

Laboratorio Sesión 09: Servicios centralizados

En esta sesión vamos a ver otro grupo de servidores de aplicaciones, esta vez centrados en la gestión centralizada de usuarios. Veremos dos servidores remotos pensados para redes de área local: el servidor de ficheros Samba que sirve para integrar servidores y clientes Windows y Linux y NFS. Dado que todos los servidores que se utilizan en esta práctica sobrecargan bastante el sistema, es bueno que al pasar de un apartado a otro paréis los servidores (demonios) que habéis ido activando.

9.1. El servidor de ficheros Samba

El sistema Samba es el sistema de compartición de recursos (áreas de disco e impresoras) a través de redes de área local que utilizan los sistemas operativos de tipo Windows. Este sistema era propio de dichos sistemas y está bastante limitado, sin embargo, es ampliamente utilizado debido a la gran difusión y sencillez de uso de los sistemas Windows (es muy fácil compartir una carpeta desde Windows). A cambio de esto es un sistema altamente inseguro y por tanto no es NADA recomendable usarlo en una red abierta hacia Internet.

Debido a su gran popularidad, el sistema Samba ha sido totalmente adaptado a los sistemas Linux, de forma que un sistema Linux puede ser tanto cliente como servidor Samba (y por tanto puede pedir o servir recursos tanto a sistemas Windows como a otros sistemas Linux que también utilicen Samba).

En el sistema que tenéis en el laboratorio no disponéis de servidor Samba, pero podéis instalarlo. Hacedlo (acordaros de actualizar el repositorio antes).

El sistema Samba consta de dos demonios: `smbd` y `nmbd`. El primero proporciona los servicios de ficheros e impresoras, mientras que el segundo es el gestor de nombres del sistema usado por Windows.

Pregunta 9.1: *¿Cómo se llama el paquete que habéis instalado? ¿Estan activos los servidores de samba al instalar el paquete?*

Recordad que siempre podéis consultar los servidores activos en el sistema mediante el comando `systemctl --type=service --state=running`.

A continuación vamos a modificar la configuración mediante el fichero `smb.conf` que se encuentra en la ubicación esperada.

Pregunta 9.2: *¿Donde se ubica el fichero `smb.conf`?*

Esta práctica la haréis con los compañeros del ordenador de al lado (es decir, en grupos de 4), de forma que unos tengáis el servidor y otros el cliente. Primero hablad con ellos y decidid quien es el servidor y quien el cliente (a continuación podréis hacerlo al revés).

9.1.1. ¿Qué han de hacer los que tengan el servidor?

En primer lugar renombrad el fichero `smb.conf` a `smb.conf.old` y cread un nuevo fichero de configuración desde cero con el siguiente contenido (vamos a trabajar con una configuración mínima para poder ver las ideas básicas):

```
[global]
workgroup = MIDEARTH
netbios name = HOBBIT

[data]
comment = Data
path = /export
read only = Yes
guest ok = Yes
```

Pero OJO: debéis usar como `workgroup` OTRO nombre (de 8 letras) que no coincida con nadie más del aula (no debería ser difícil) y lo mismo para el `netbios name` (si hay más de un servidor con el mismo nombre da conflictos).

La sección `data`, ya puede ser la misma para todos, en esta sección se especifica qué es lo que se va a compartir.

Pregunta 9.3: *¿Qué directorio compartiréis? Una vez hayáis cambiado el `smb.conf` podéis testarlo con `testparm`. ¿Ha ido todo bien?*

A continuación deberéis crear el directorio a compartir y asignarlo al usuario `alumne`, grupo `alumne` (no es bueno compartir nada de `root`, de hecho tampoco lo es dejar que el `root` se conecte). Dentro de él podéis crear algún fichero de prueba. Y entonces ya podéis recargar el servidor `samba` igual que reiniciabais otros servidores la semana pasada.

Pregunta 9.4: *¿Cómo se cambia el dueño del directorio para que pertenezca a `alumne`?*

Pregunta 9.5: *¿Con qué orden se reinicia/recarga el servidor `samba`?*

9.1.2. ¿Qué han de hacer los clientes?

En primer lugar los clientes han de instalar el paquete con el servidor `samba` y parar el servicio (el instalador lo arranca automáticamente). A continuación también han de modificar su fichero `smb.conf` (renombrad el viejo para no perderlo) y dejar tan solo la definición del grupo de trabajo:

```
[global]
workgroup = MIDEARTH
```

Acordaros que ha de ser el mismo nombre que en el servidor y que NO ha de coincidir con nadie más del aula (así que NO uséis el del ejemplo).

Una vez hecho esto, en teoría, los clientes ya se pueden conectar simplemente escribiendo (puede ser que tengáis que instalar algún paquete más):

```
smbclient //<nombrePCservidor>/data
```

Recordad que si os da algún problema con los nombres siempre podéis conectaros usando:

```
smbclient //<IPdelPCservidor>/data
```

(Si os pide password simplemente pulsad ENTER). `Smbclient` es un cliente que funciona igual que un cliente `ftp`.

Pregunta 9.6: *¿Cómo podéis leer un fichero del servidor?*

Pregunta 9.7: *¿Podéis escribir un fichero en el servidor?*

Esta conexión es útil, pero sería más útil poder trabajar en el servidor como si de un directorio local se tratase. Además, fijaros que ya habéis compartido un directorio en modo lectura. ¿Cómo podemos ahora compartir en modo lectura/escritura?

En el servidor, modificad el fichero `smb.conf` para que se parezca a esto:

```
[global]
workgroup = MIDEARTH
netbios name = HOBBIT

[data]
comment = Data
```

```
path = /export
force user = alumne
force group = alumne
read only = No
guest ok = Yes
```

A partir de ahora, si reiniciáis el servidor, el cliente se conectará como si fuera el usuario `alumne` y podrá hacer en el directorio `/export` exactamente lo mismo que podría hacer `alumne`. Para asegurarnos de que funcione, deberéis además crear en el servidor una contraseña a `alumne` para Samba mediante el comando `smbpasswd -a`.

Finalmente para poder trabajar con Samba en una carpeta local debéis instalar el paquete que contiene el comando `mount.cifs`.

Pregunta 9.8: *¿Qué paquete contiene el comando `mount.cifs`?*

Una vez hecho esto, ¿os acordáis del viejo comando `mount`? Pues podéis probar a escribir esto:

```
mkdir /samba
mount -t cifs //<nombrePC>/data/ /samba -o username=alumne
```

Puede ser que necesitéis arreglar los permisos de los directorios para que funcione. Una vez arreglado, fijaros que ya habéis compartido un directorio y podéis trabajar con él como si estuviera en local.

Finalmente vamos a ver como se configuraría `smb.conf` para compartir los home de los usuarios:

```
[global]
workgroup = MIDEARTH
netbios name = HOBBIT

[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
read only = No
browseable = No

[public]
comment = Data
path = /export
force user = alumne
force group = alumne
guest ok = Yes
read only = No
```

Y con esto ya está. Samba también permite compartir impresoras, y aunque no podemos ver esta utilidad en el laboratorio podéis encontrar un montón de ejemplos útiles en www.samba.org.

Ahora, antes de continuar, y para no sobrecargar la red, acordaros de desmontar la unidad compartida y de parar el servidor Samba.

Pregunta 9.9: *¿Cómo se desmonta la unidad compartida y se para el servidor Samba?*

9.2. El servidor de ficheros NFS

El sistema NFS (Network File System) es el sistema de compartición de disco a través de red nativo de Linux. Es un sistema relativamente seguro y es el que se suele utilizar para

crear sistemas con gestión centralizada de disco como, por ejemplo, el típico de un aula de ordenadores (donde uno se puede conectar en cualquier ordenador y acceder a su cuenta que está en un servidor central). Antes de utilizarlo deberéis proceder a instalarlo (los ordenadores que usáis no se instalaron para hacer de servidores). Para hacerlo instalad el paquete `nfs-kernel-server`.

En primer lugar debéis decidir que puntos de vuestro sistema de ficheros queréis compartir. Para ello debéis editar (o crear, si no existe) el fichero `/etc/exports` que debe contener, a razón de una por línea, una lista de aquellos directorios que queréis compartir, especificando para cada uno, con quien y con que opciones. Por ejemplo:

```
/          master(rw) trusty(rw,no_root_squash)
/projects  proj*.local.domain(rw)
/usr       *.local.domain(ro) @trusted(rw)
/home/joe  pc001(rw,all_squash,anonuid=150,anongid=100)
/pub       (ro,insecure,all_squash)
```

Si solo queréis hacer una prueba rápida podéis usar la línea:

```
/home      *(rw,no_root_squash)
```

que permitirá que los clientes lean vuestro directorio `/home`.

Pregunta 9.10: *¿Qué significan las opciones de la cuarta línea del ejemplo? ¿Y las de la línea que habéis usado?*

Una vez convenientemente creado el fichero `exports`, ya podéis arrancar el servidor NFS mediante el servidor `nfs-kernel-server` que funciona como el resto.

Finalmente, podéis haceros clientes del servidor `nfs` que haya activado la otra pareja del grupo con el que trabajáis. Para ello simplemente debéis montar el directorio exportado del servidor en un directorio vacío de vuestro sistema de ficheros indicando a `mount` que el directorio es de tipo `nfs` (muy parecido al caso de `samba` pero ahora no hace falta especificar usuario y contraseña):

Pregunta 9.11: *¿Qué paquetes de Ubuntu contienen el comando `mount.nfs`? ¿Con qué ordenes se monta el sistema remoto en vuestro ordenador?*

Ahora ya podréis acceder al directorio según las reglas especificadas por el servidor.

Pregunta 9.12: *¿Qué permisos tenéis en el directorio remoto si os conectáis como `alumne`? ¿Y si os conectáis como `root`?*

Acordaros de desmontar y de apagar el servidor `nfs` antes de continuar.

9.3. Los logs del sistema

Vamos a hablar ahora de una importante herramienta de auditoría que aún no conocéis: los logs del sistema. Los logs del sistema son mensajes, avisos, que nos permiten saber las cosas que han pasado (y que nos pueden parecer más o menos interesantes). Estos mensajes se recopilan siguiendo un cierto formato y se almacenan en diversos ficheros en `/var/log`. Comprobad el fichero `auth.log`. Este fichero debería contener las entradas autorizadas al sistema.

Pregunta 9.13: *¿Qué contiene el fichero `auth.log`? ¿Cómo se modifica su contenido después de ejecutar su `alumne`?*

Como veis el sistema de logs nos da información sobre lo que pasa en el sistema.

Pregunta 9.14: *¿Qué demonios gestionan en este momento los logs de vuestro sistema? (podéis encontrarlos sabiendo que están activos e incluyen la cadena `log` en su nombre).*

Evidentemente, la utilidad de los logs del sistema depende mucho de que estén bien configurados y que, por tanto, proporcionen información útil. Los logs dependen, tanto del programa que los envía, como del demonio `syslog` que los recoge. Este último se puede configurar mediante el fichero `rsyslog.d/50-default.conf` (en algunos ordenadores podéis tener la configuración vieja, en cuyo caso la misma información está en `syslog.conf`) que aunque a primera vista puede parecer muy complicado es bastante sencillo de configurar: los mensajes están ordenados por servicios y prioridades. En cada línea del fichero anterior la primera parte de dicha línea indica la procedencia del mensaje y actúa a modo de filtro: Si coincide con el mensaje entrante, este se guarda en el destino indicado en la segunda parte del mensaje (que puede ser un fichero, una consola u otro ordenador, de forma que podéis centralizar todos los mensajes de una sala en un solo servidor). Podéis consultar la página de man para más detalles (además, en la web hay documentación en castellano).

Pregunta 9.15: *Probad a crear un fichero nuevo, además de los ya existentes que recoja los mensajes de entrada al sistema (cuando un usuario se conecta). ¿Qué línea habéis introducido en el fichero de configuración para hacerlo?*

Pregunta 9.16: *Otra posibilidad interesante con los logs es enviar vuestros logs a un ordenador que centralice las peticiones. ¿Con que línea de configuración enviaríais vuestros mensajes de entradas al sistema (los de la pregunta anterior) al ordenador de al lado? Contestad teóricamente y probadlo sólo si os sobra tiempo porque lleva bastante rato solucionar todos los problemas de permisos. Si lo conseguís avisad :-)*

Uno de los problemas posibles con los logs es que si generáis demasiada información el sistema se sature con los mensajes de log. Es por esto (y por los correos electrónicos y otros servicios) que en un servidor un poco importante es bueno tener el directorio `/var` montado en una partición distinta del disco, o incluso en otro disco físico... y claro, no olvidarse de ir echando un vistazo y borrando lo que no os interese. De todas formas, si necesitáis gestionar un sistema un poco grande y queréis olvidaros del tema pero mantener logs existe la utilidad `logrotate` que básicamente borra cada cierto tiempo los logs manteniendo copias de otra cantidad de tiempo e incluso comprimiendo los datos (pero claro, todo esto vosotros ya lo sabéis hacer mediante un script ;-).

Finalmente comentaros que no hay un único sistema de logs, hay varios (quizás el siguiente más conocido sea `syslog-ng`) y además, existen herramientas de auditoría que permiten analizar rápidamente los logs.

Pregunta 9.17: *Por cierto, hablando de datos de conexión de usuarios, explicad brevemente ¿qué es la RGPD? ¿qué regula? ¿cómo os puede afectar en vuestro futuro trabajo?*